אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

נוסחת Bayes

מהשערות בודדות ועד התפלגות שלמה

פרופ׳ ניצן שחר

חידה

לאולם בלי חלונות נכנסת סטודנטית עם מעיל. אנחנו יודעים שכשיורד גשם, כמעט תמיד היא במעיל.

מה הסיכוי שיורד גשם בחוץ? רשמו לעצמכם מספר. נחזור אליו אחר כך.

רקע מחשבתי

מה קורה לאמונות שלנו כשמגיעה תצפית. בלי נוסחאות.

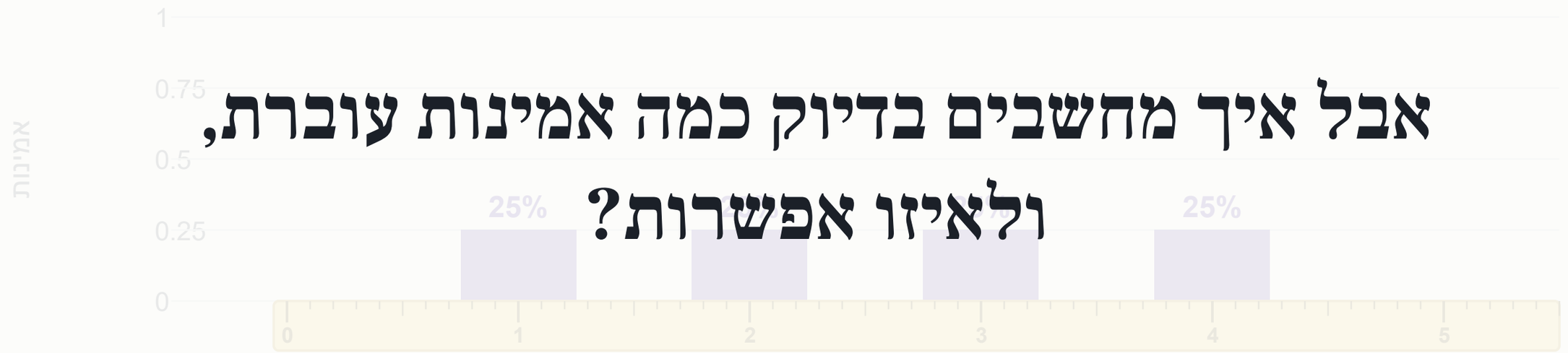
אמינות ואפשרויות

> הסקה בייסיאנית (**Bayesian inference**) היא חלוקה מחדש של אמינות בין אפשרויות.
>
> John K. Kruschke, *Doing Bayesian Data Analysis* (2015)

מפעלי הכדורים

ארבעה מפעלים מייצרים כדורים. כל מפעל מתמחה בגודל אחד, אבל יש רעש, והכדורים שלו מתפזרים כמו בעקומות. קנינו כדורים ולא ידוע לנו מאיזה מפעל, ונסה להסיק את זה מהמדידות.

מה מייצרים המפעלים: מפעל 1 | מפעל 2 | מפעל 3 | מפעל 4 | הראה הכל | הסתר הכל



אבל איך מחשבים בדיוק כמה אמינות עוברת, ולאיזו אפשרות?

המפעלים (העמודות) והקוטר של כל כדור (העיגולים מתחת לסרט)

קנה כדור | עדכן אמונה | עוד לא קנינו | התחלה מחדש

נוסחת Bayes על מאורעות

שני הכיוונים של הסתברות מותנית, והנוסחה שהופכת ביניהם. בסוף נפתור את החידה.

חזרה לחידה

לאולם בלי חלונות נכנסת סטודנטית עם מעיל. אנחנו יודעים שכשיורד גשם, כמעט תמיד היא במעיל.

מה הסיכוי שיורד גשם בחוץ? רשמו לעצמכם מספר. נחזור אליו אחר כך.

רוב התשובות אומרות, באופן אינטואיטיבי, שהסיכוי לגשם גבוה. אבל מה אומרת **נוסחת Bayes**?

$$p(A \mid B) \neq p(B \mid A)$$

הבלבול בין השניים נקרא **confusion of the inverse**, והוא נפוץ גם אצל מדענים.

גשם ומעילים

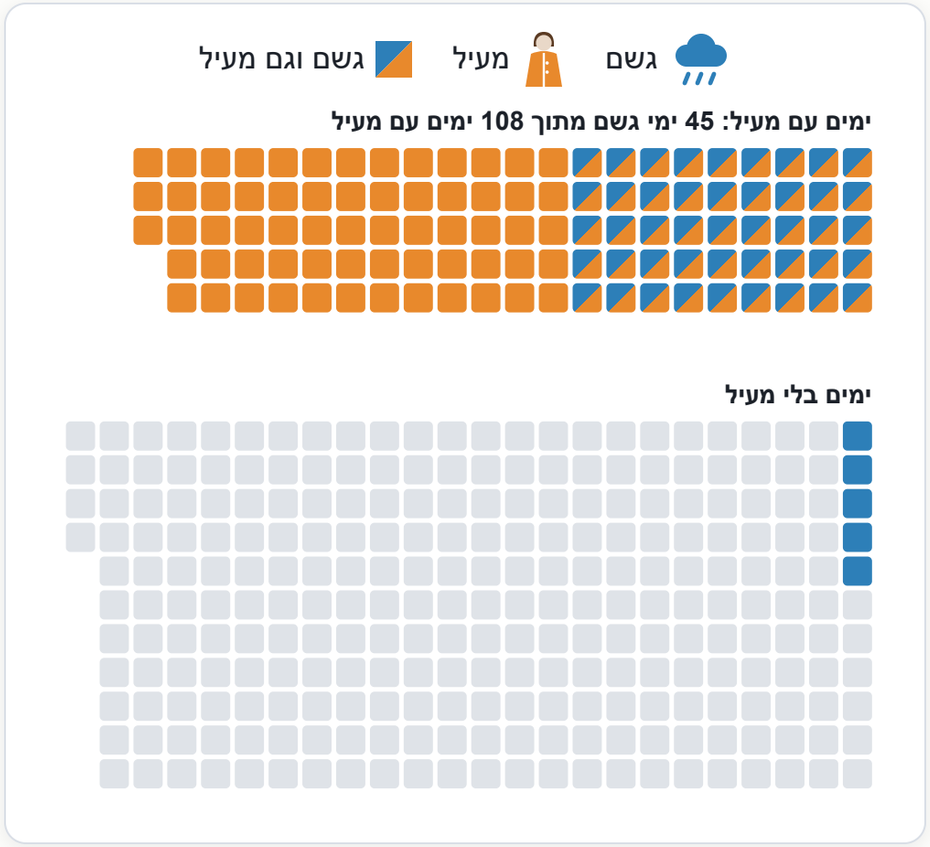
אולם בלי חלונות. נכנסת סטודנטית עם מעיל. יורד גשם בחוץ?

A = יום גשם **B = מעיל**

- **ההסתברות לגשם** $p(A) = 50/365 \approx 14\%$
- **ההסתברות למעיל** $p(B) = 108/365 \approx 30\%$
- **ההסתברות למעיל בהינתן גשם** $p(B \mid A) = 45/50 = 90\%$
- **ההסתברות לגשם בהינתן מעיל** $p(A \mid B) = 45/108 \approx 42\%$

$$p(A \mid B) = \frac{\frac{45}{50} \times \frac{50}{365}}{\frac{108}{365}} = \frac{45}{108} \approx 42\%$$

נוסחת Bayes מגיעה לאותו 42%, מתוך שלושת המספרים הראשונים. כמעט תמיד מעיל כשיורד גשם, אבל מעיל מעיד על גשם פחות מחצי מהפעמים.



שתי טעויות

$$p(A \mid B) = \frac{p(B \mid A)\, p(A)}{p(B)}$$

confusion of the inverse

בלבול בין $p(A \mid B)$ ל-$p(B \mid A)$: מתייחסים להסתברות בכיוון אחד כאילו היא ההסתברות בכיוון ההפוך.

base rate neglect

התעלמות מהשכיחות הבסיסית, $p(A)$, כשמעריכים את $p(A \mid B)$.

נוסחת Bayes על התפלגויות

במחקר הפרמטר יכול לקבל הרבה ערכים. אותה נוסחה, על התפלגות שלמה.

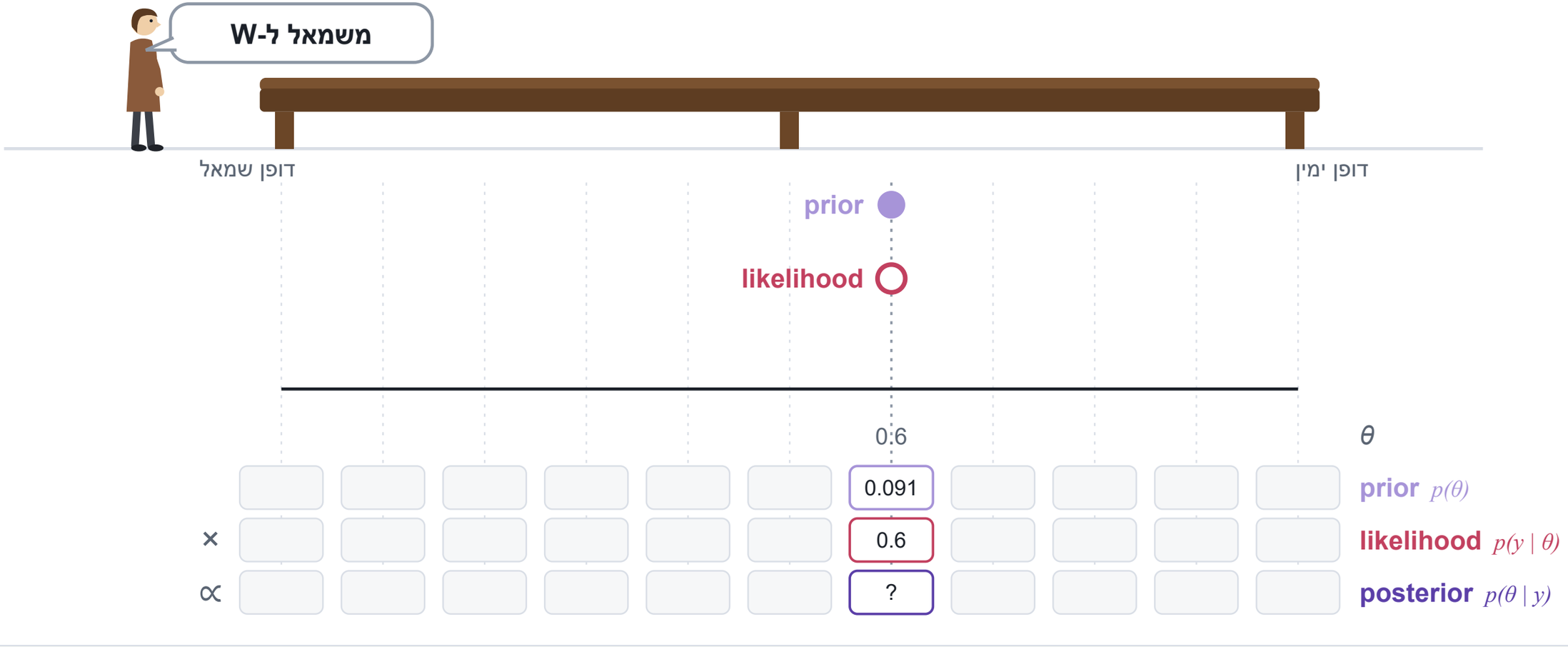
נוסחת Bayes על התפלגויות

אותה נוסחה נכונה גם כשכל אחד מהאיברים בה הוא התפלגות בפני עצמה.

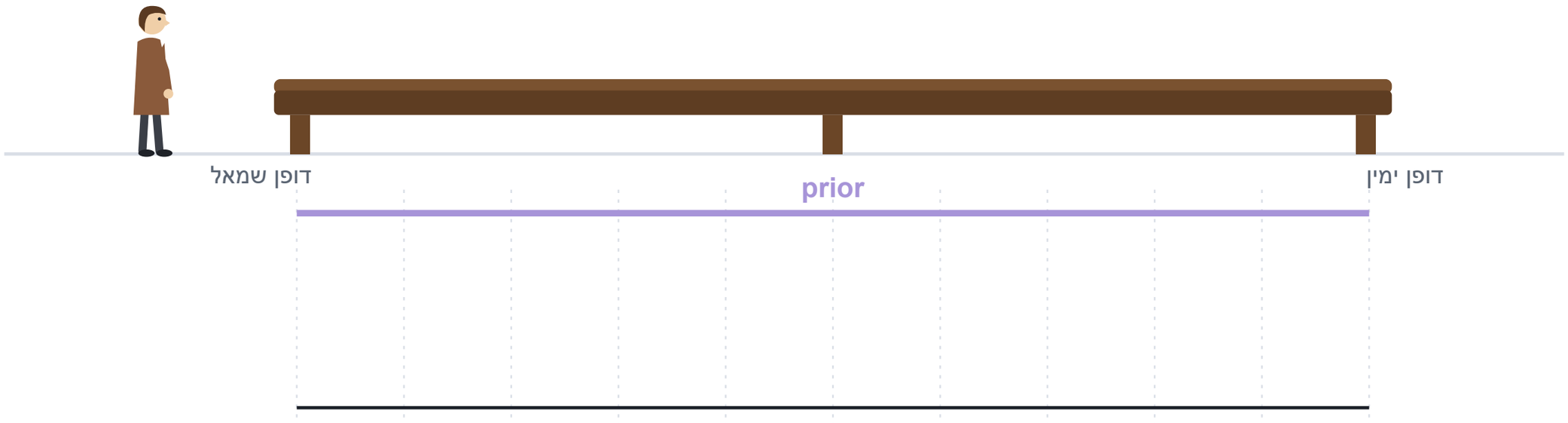
$$\underbrace{p(\theta \mid y)}_{\text{posterior}} = \frac{\overbrace{p(y \mid \theta)}^{\text{likelihood}} \cdot \overbrace{p(\theta)}^{\text{prior}}}{\underbrace{p(y)}_{\text{normalization factor}}}$$

רכיב	מה הוא אומר
prior	כמה אמינות הייתה לכל ערך של θ **לפני** הנתונים
likelihood	כמה הנתונים צפויים, **אם** θ הוא הערך הזה
normalization factor	ההסתברות לנתונים, על פני כל הערכים של θ

שולחן הביליארד, כווקטור



שולחן הביליארד, כווקטור



צעד

איפוס

$p(y)$, ה-normalization factor, הוא סכום המכפלות prior × likelihood. הוא אותו מספר לכל ערך של θ, ולכן הוא לא משנה את צורת ה-posterior, רק דואג שהסכום שלו יהיה 1: posterior = likelihood × prior / $p(y)$.

סיכום

- **הסקה בייסיאנית** היא חלוקה מחדש של אמינות בין אפשרויות.
- **נוסחת Bayes:** $p(A \mid B) = \frac{p(B \mid A)\, p(A)}{p(B)}$
- **שתי טעויות:** **confusion of the inverse** ו-**base rate neglect**.
- בעזרת נוסחת Bayes אפשר לחשב הסתברויות בודדות, וגם התפלגויות.
- **במצגת הבאה:** נלמד איך משתמשים בנוסחת Bayes, בהדגמה.